Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Laboratorium
Badań Technoklimatycznych
i Maszyn Roboczych
Wydział Mechaniczny

LABORATORIUM
z przedmiotu:

NAPĘDY I STEROWANIE MASZYN

TEMAT:
Silnik asynchroniczny

Data wykonania laboratorium	Data oddania sprawozdania
08.10.2026	20.10.2026

Lp.	Nazwisko i Imię	Grupa	Punkty / Ocena
1	Sendecki Jan	13M4L04	
2	Kacper Tokarski	13M5L04	
3	Maciej Tkacz	13M5L04	
4	Adam Powrózek	13M5L04	
5	Jakub Pitala	13M4L01	
6			

1. Cel i zakres laboratorium

Celem laboratorium było zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz podstawowymi właściwościami eksploatacyjnymi trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w szczególności z jego charakterystyką mechaniczną i wpływem napięcia zasilania na parametry krytyczne, a także z przebiegiem prądu pobieranego z sieci podczas rozruchu i wyznaczenie współczynnika krotności prądu rozruchowego.

Silnik asynchroniczny klatkowy składa się z nieruchomego stojana, w którego żłobkach umieszczone jest trójfazowe uzwojenie o osiach przesuniętych względem siebie o 120°, oraz z wirnika, którego uzwojenie ma postać klatki ze zwartych na końcach prętów. Liczba sekcji uzwojenia stojana określa liczbę par biegunów p. Prądy fazowe płynące w uzwojeniu stojana wytwarzają pole magnetyczne wirujące z prędkością synchroniczną $n_s = 60 \cdot f_1/p$, gdzie f_1 jest częstotliwością napięcia zasilającego. Pole to indukuje w prętach wirnika siłę elektromotoryczną E_2, pod wpływem której w zwartym uzwojeniu płynie prąd I_2. Oddziaływanie pola wirującego z prądem wirnika wytwarza moment obrotowy.

Indukowanie się siły elektromotorycznej w wirniku jest możliwe tylko wtedy, gdy wirnik obraca się wolniej niż pole wirujące ($n < n_s$). Względną różnicę tych prędkości nazywa się poślizgiem s. Zależność momentu od poślizgu (charakterystykę mechaniczną) opisuje wzór Klossa. Dla poślizgów mniejszych od poślizgu krytycznego s_k praca silnika jest stabilna – wzrost obciążenia powoduje niewielki spadek prędkości i wzrost momentu. Powyżej s_k wzrost obciążenia powoduje spadek momentu i zatrzymanie silnika. Prędkość obrotową silnika można regulować zmieniając częstotliwość lub napięcie zasilania.

W chwili załączenia wirnik jest nieruchomy (s = 1), a indukowana w nim siła elektromotoryczna i prąd osiągają największe wartości. Silnik pobiera wtedy z sieci prąd rozruchowy, wielokrotnie większy od prądu znamionowego. Stosunek tych prądów nazywany jest współczynnikiem krotności prądu rozruchowego. W celu ograniczenia prądu rozruchowego stosuje się m.in. rozruch przełącznikiem gwiazda–trójkąt: w połączeniu w gwiazdę napięcie na uzwojeniu jest √3 razy mniejsze od napięcia międzyfazowego, a prąd pobierany z sieci i moment rozruchowy są 3-krotnie mniejsze niż w połączeniu w trójkąt. Stosuje się również układy łagodnego rozruchu oraz przemienniki częstotliwości.

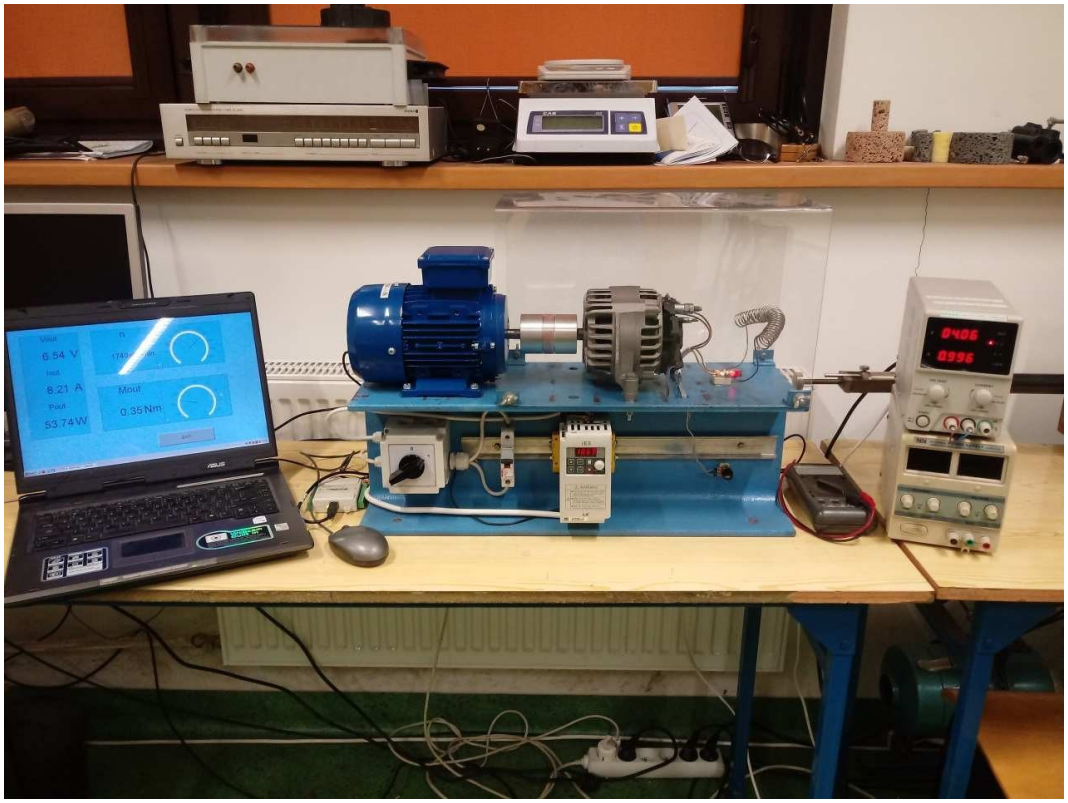
Zakres laboratorium obejmował:

- zapoznanie się z budową stanowisk badawczych i danymi znamionowymi badanych silników;
- wyznaczenie charakterystyk mechanicznych M = f(s) silnika przy dwóch wartościach napięcia zasilania (70 % i 55 % U_N) oraz określenie momentu, poślizgu i prędkości krytycznej;
- rejestrację wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech kolejnych rozruchów silnika napędzającego wentylator;
- wyznaczenie wartości prądu w stanie ustalonym, maksymalnej wartości prądu podczas rozruchu oraz współczynnika krotności prądu dla każdego pomiaru;
- wyznaczenie średniej krotności wzrostu prądu z trzech pomiarów oraz sformułowanie wniosków.

2. Stanowisko badawcze

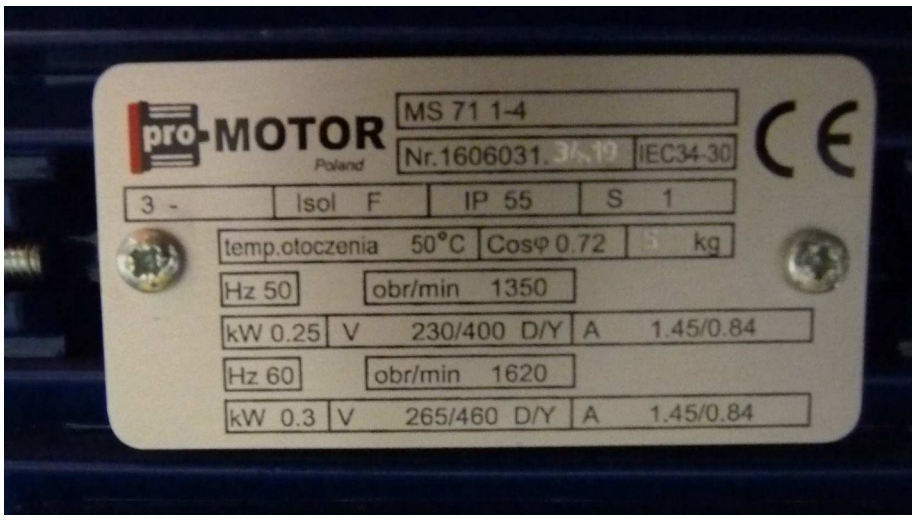
Charakterystykę mechaniczną wyznaczono na stanowisku przedstawionym na rysunku 2.1. Badany silnik asynchroniczny zasilany jest z przemiennika częstotliwości, który umożliwia nastawienie wartości napięcia i częstotliwości zasilania. Wał silnika sprzęgnięty jest z alternatorem obciążonym rezystorem, a moment obciążający silnik regulowany jest zmianą

prądu wzbudzenia alternatora, dostarczanego z zasilacza laboratoryjnego. Moment obciążenia oraz prędkość obrotowa wału są mierzone i wyświetlane na komputerze PC.



Rys. 2.1. Widok stanowiska do badania charakterystyki mechanicznej silnika

Na rysunku 2.2 przedstawiono tabliczkę znamionową badanego silnika, a odczytane z niej dane znamionowe zestawiono w tabeli 2.1.



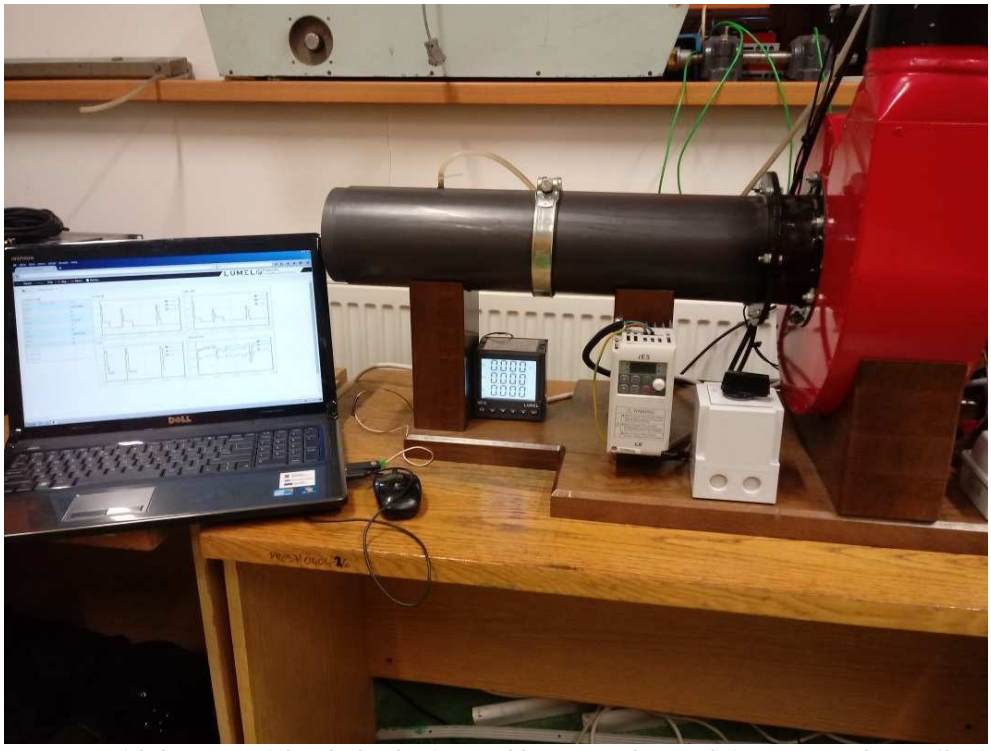
Rys. 2.2. Tabliczka znamionowa silnika użytego do badania charakterystyki mechanicznej

Tab. 2.1. Dane znamionowe silnika użytego do badania charakterystyki mechanicznej

Parametr	Wartość
Producent / typ	pro-MOTOR / MS 71 1-4
Częstotliwość znamionowa f_1	50 Hz / 60 Hz
Moc znamionowa P_N	0,25 kW / 0,3 kW
Napięcie znamionowe (Δ/Y)	230/400 V / 265/460 V
Prąd znamionowy I_N (Δ/Y)	1,45/0,84 A
Prędkość znamionowa n_N	1350 / 1620 obr/min
Współczynnik mocy cos φ	0,72
Klasa izolacji / stopień ochrony	F / IP55
Rodzaj pracy / temp. otoczenia	S1 / 50 °C

Silnik ma dwie pary biegunów (p = 2), a jego prędkość synchroniczna przy częstotliwości 50 Hz wynosi 1500 obr/min.

Pomiar prądu rozruchowego przeprowadzono na stanowisku przedstawionym na rysunku 2.3. Obiektem badań był trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy napędzający wentylator promieniowy, do którego wylotu przyłączony jest rurociąg. W skład stanowiska wchodzą ponadto: łącznik silnika, przemiennik częstotliwości, cyfrowy miernik parametrów sieci LUMEL oraz komputer PC z oprogramowaniem rejestrującym. Miernik mierzy wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania (I_{rms1}, I_{rms2}, I_{rms3}), które są zapisywane w komputerze z okresem próbkowania 1 s.



Rys. 2.3. Widok stanowiska do badania prądów rozruchowych i parametrów zasilania

Tabliczkę znamionową silnika napędzającego wentylator przedstawiono na rysunku 2.4, a odczytane z niej dane znamionowe zestawiono w tabeli 2.2.



Rys. 2.4. Tabliczka znamionowa silnika napędzającego wentylator

Tab. 2.2. Dane znamionowe silnika napędzającego wentylator

Parametr	Wartość
Producent / typ	BESEL S.A. / SKg 63-2B1
Moc znamionowa P_N	0,25 kW
Napięcie znamionowe (Δ/Y)	230/400 V
Prąd znamionowy I_N (Δ/Y)	1,10/0,65 A
Częstotliwość znamionowa f_1	50 Hz
Prędkość znamionowa n_N	2760 min^{-1}
Sprawność η	68 %
Klasa izolacji / stopień ochrony	F / IP54
Rodzaj pracy	S1

Prędkość znamionowa 2760 obr/min jest bliska prędkości synchronicznej 3000 obr/min, co oznacza, że jest to silnik dwubiegunowy o jednej parze biegunów (p = 1).

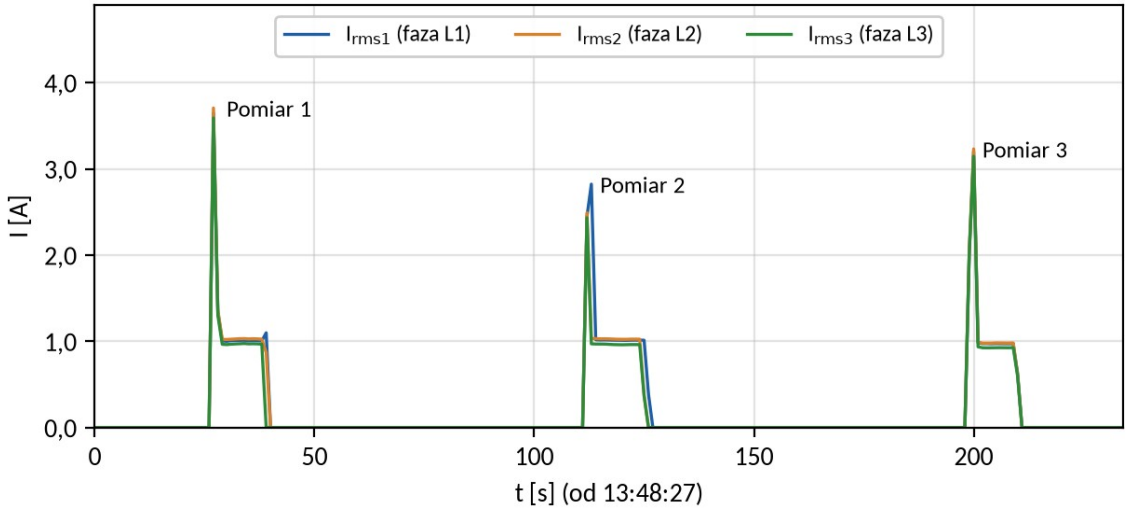
3. Badania stanowiskowe

Badanie charakterystyki mechanicznej polegało na określeniu wartości momentu obciążającego silnik w funkcji poślizgu. Dla każdego ustawienia obciążenia – od momentu szczątkowego do maksymalnego możliwego do uzyskania – notowano wartość momentu oraz prędkości obrotowej. Pomiary wykonano dla dwóch zestawów parametrów zasilania ustalonych przez prowadzącego: przy napięciu zasilania równym 70 % oraz 55 % napięcia znamionowego U_N. Przy większych obciążeniach po każdym odczycie zmniejszano obciążenie w celu ograniczenia nagrzewania się rezystora. Z otrzymanych charakterystyk mechanicznych odczytano moment krytyczny M_k i poślizg krytyczny s_k, które zestawiono w tabeli 3.1.

Tab. 3.1. Parametry krytyczne odczytane z charakterystyk mechanicznych silnika

L.p.	U_{zas} [% U_N]	M_k [N·m]	s_k [-]
1	70 %	0,71	0,63
2	55 %	0,47	0,61

Pomiar prądu rozruchowego polegał na rejestracji wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania od chwili załączenia silnika, przez okres pracy ustalonej, aż do jego wyłączenia. Pomiar wykonano trzykrotnie w dniu 08.10.2026 w godzinach 13:48:27–13:52:21. Pełny zarejestrowany przebieg przedstawiono na rysunku 3.1 – widoczne są na nim trzy rozruchy silnika, oddzielone okresami, w których silnik był wyłączony (prąd równy zeru).



Rys. 3.1. Przebieg wartości skutecznych prądów fazowych w całym okresie rejestracji

W tabelach 3.2–3.4 zestawiono wartości prądów zarejestrowane w czasie trwania poszczególnych rozruchów (pominięto próbki zerowe, gdy silnik był wyłączony). Czas t liczony jest od chwili załączenia silnika, tj. od pierwszej niezerowej próbki.

Tab. 3.2. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 1

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:48:54	0	3,6460	3,7053	3,5901
2	13:48:55	1	1,3464	1,3614	1,3024
3	13:48:56	2	1,0057	1,0225	0,9659
4	13:48:57	3	1,0006	1,0214	0,9621
5	13:48:58	4	1,0085	1,0247	0,9672
6	13:48:59	5	1,0102	1,0281	0,9699
7	13:49:00	6	1,0121	1,0304	0,9733
8	13:49:01	7	1,0125	1,0314	0,9747
9	13:49:02	8	1,0081	1,0279	0,9705
10	13:49:03	9	1,0101	1,0301	0,9720
11	13:49:04	10	1,0098	1,0286	0,9708
12	13:49:05	11	1,0043	1,0251	0,9664
13	13:49:06	12	1,0988	0,8709	0,0000

Tab. 3.3. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 2

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:50:19	0	2,4479	2,4905	2,4326
2	13:50:20	1	2,8229	1,0314	0,9710
3	13:50:21	2	1,0179	1,0314	0,9688
4	13:50:22	3	1,0152	1,0288	0,9688
5	13:50:23	4	1,0162	1,0298	0,9683
6	13:50:24	5	1,0145	1,0285	0,9655
7	13:50:25	6	1,0135	1,0263	0,9625
8	13:50:26	7	1,0126	1,0238	0,9614
9	13:50:27	8	1,0109	1,0238	0,9604
10	13:50:28	9	1,0113	1,0232	0,9619
11	13:50:29	10	1,0133	1,0256	0,9628
12	13:50:30	11	1,0138	1,0246	0,9623
13	13:50:31	12	1,0130	1,0247	0,9621
14	13:50:32	13	1,0128	0,3774	0,3671
15	13:50:33	14	0,3874	0,0000	0,0000

Tab. 3.4. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 3

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:51:46	0	2,0222	2,0638	2,0199
2	13:51:47	1	3,2032	3,2312	3,1453
3	13:51:48	2	0,9843	0,9889	0,9366
4	13:51:49	3	0,9735	0,9785	0,9256
5	13:51:50	4	0,9736	0,9785	0,9246
6	13:51:51	5	0,9716	0,9781	0,9254
7	13:51:52	6	0,9734	0,9814	0,9266
8	13:51:53	7	0,9728	0,9808	0,9265
9	13:51:54	8	0,9720	0,9802	0,9260
10	13:51:55	9	0,9715	0,9795	0,9254
11	13:51:56	10	0,9736	0,9813	0,9271
12	13:51:57	11	0,6273	0,6159	0,5962

Maksymalną wartość prądu każdej fazy podczas rozruchu odczytano z dwóch pierwszych próbek po załączeniu silnika. Do zakresu stanu ustalonego zaliczono próbki, w których prąd każdej fazy różnił się o nie więcej niż 10 % od mediany danego rozruchu – pominięto próbki z okresu narastania prędkości oraz z chwili wyłączania silnika. Przyjęte zakresy stanu ustalonego podano w tabeli 4.2.

We wszystkich pomiarach prąd osiąga wartość maksymalną w ciągu pierwszych 1–2 s po załączeniu, a następnie szybko maleje do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Najwyższe maksimum prądu zarejestrowano w pomiarze 1 (3,705 A), a najniższe – w pomiarze 2 (2,823 A). W pomiarze 2 maksimum fazy L1 zarejestrowano o jedną próbkę później niż w fazach L2 i L3, a w pomiarach 2 i 3 pierwsza niezerowa próbka ma wartość mniejszą niż druga. Wynika to z faktu, że miernik uśrednia wartość skuteczną w oknie 1 s, a chwila załączenia przypada w różnych miejscach tego okna – krótkotrwały impuls prądu rozruchowego jest więc „rozmywany” na jedną lub dwie próbki.

4. Wyniki obliczeń

Prędkość synchroniczną badanego silnika (pro-MOTOR MS 71 1-4) obliczono ze wzoru:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500 \ \text{obr/min} \tag{1}$$

gdzie:

f_1 – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz];

p – liczba par biegunów [-].

Prędkość obrotową odpowiadającą poślizgowi krytycznemu obliczono, przekształcając wzór na poślizg $s = (n_s - n)/n_s$:

$$n_k = n_s \cdot (1 - s_k) \tag{2}$$

gdzie:

n_k – prędkość obrotowa krytyczna [obr/min];

n_s – prędkość synchroniczna [obr/min];

s_k – poślizg krytyczny [-].

Wyniki obliczeń według wzoru (2) dla obu wartości napięcia zasilania zestawiono w tabeli 4.1.

Tab. 4.1. Parametry krytyczne silnika

U_{zas} [% U_N]	M_k [N·m]	s_k [-]	n_k [obr/min]
70 %	0,71	0,63	555
55 %	0,47	0,61	585

Zgodnie z teorią moment krytyczny silnika asynchronicznego jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilania, natomiast poślizg krytyczny od napięcia nie zależy. Teoretyczną wartość momentu krytycznego przy napięciu 55 % U_N, wyznaczoną na podstawie pomiaru przy 70 % U_N, obliczono ze wzoru:

$$M_{k2,teor} = M_{k1} \cdot \left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2 = 0{,}71 \cdot \left(\frac{55\ \%}{70\ \%}\right)^2 \approx 0{,}44\ \text{N·m} \tag{3}$$

gdzie:

M_{k1} – moment krytyczny zmierzony przy napięciu U_1 = 70 % U_N [N·m];

U_1, U_2 – napięcia zasilania w obu pomiarach [V].

Zmierzony moment krytyczny przy 55 % U_N wynosi 0,47 N·m i jest o ok. 7 % większy od wartości teoretycznej 0,44 N·m. Stosunek zmierzonych momentów krytycznych wynosi M_{k2}/M_{k1} = 0,662, a stosunek kwadratów napięć $(U_2/U_1)^2$ = 0,617. Poślizgi krytyczne w obu pomiarach różnią się tylko o 0,02. Dla porównania poślizg znamionowy silnika (n_N = 1350 obr/min) wynosi s_N = (1500 – 1350)/1500 = 0,10, a więc jest kilkukrotnie mniejszy od poślizgu krytycznego.

Wartość prądu w stanie ustalonym dla każdej fazy obliczono jako średnią arytmetyczną próbek z zakresu stanu ustalonego (zakresy podano w tabeli 4.2):

$$I_{ust,j} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} I_j(t_k) \tag{4}$$

gdzie:

$I_j(t_k)$ – wartość skuteczna prądu fazy j w k-tej próbce [A];

N – liczba próbek w zakresie stanu ustalonego [-];

j – numer fazy (1, 2, 3) [-].

Średnią wartość prądu w stanie ustalonym oraz średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu z trzech faz obliczono ze wzorów:

$$I_{ust} = \frac{I_{ust,1} + I_{ust,2} + I_{ust,3}}{3} \tag{5}$$

$$I_{max} = \frac{I_{max,1} + I_{max,2} + I_{max,3}}{3} \tag{6}$$

gdzie:

$I_{ust,j}$ – wartość prądu fazy j w stanie ustalonym [A];

$I_{max,j}$ – maksymalna zarejestrowana wartość prądu fazy j podczas rozruchu [A].

Współczynnik krotności prądu dla każdego pomiaru oraz średnią krotność z trzech pomiarów obliczono ze wzorów:

$$k_I = \frac{I_{max}}{I_{ust}} \tag{7}$$

$$k_{śr} = \frac{k_{I,1} + k_{I,2} + k_{I,3}}{3} \tag{8}$$

gdzie:

I_{max} – średnia z trzech faz maksymalna wartość prądu podczas rozruchu, wzór (6) [A];

I_{ust} – średnia z trzech faz wartość prądu w stanie ustalonym, wzór (5) [A];

$k_{I,i}$ – współczynnik krotności prądu w i-tym pomiarze [-].

Wyniki obliczeń wartości prądu w stanie ustalonym według wzorów (4) i (5) zestawiono w tabeli 4.2, a maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynniki krotności prądu obliczone według wzorów (6) i (7) – w tabeli 4.3.

Tab. 4.2. Wartości prądu w stanie ustalonym

Pomiar	Zakres czasu	N [-]	$I_{ust,1}$ [A]	$I_{ust,2}$ [A]	$I_{ust,3}$ [A]	I_{ust} [A]
1	13:48:56–13:49:05	10	1,0082	1,0270	0,9693	1,0015
2	13:50:21–13:50:31	11	1,0138	1,0264	0,9641	1,0014
3	13:51:48–13:51:56	9	0,9740	0,9808	0,9271	0,9606

Tab. 4.3. Maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynnik krotności prądu

Pomiar	$I_{max,1}$ [A]	$I_{max,2}$ [A]	$I_{max,3}$ [A]	I_{max} [A]	I_{ust} [A]	k_I [-]
1	3,6460	3,7053	3,5901	3,6471	1,0015	3,642
2	2,8229	2,4905	2,4326	2,5820	1,0014	2,578
3	3,2032	3,2312	3,1453	3,1932	0,9606	3,324
Średnio				3,1408	0,9879	3,181

Średnia krotność wzrostu prądu z trzech pomiarów, obliczona według wzoru (8), wynosi:

$$k_{śr} = \frac{3{,}642 + 2{,}578 + 3{,}324}{3} \approx 3{,}18 \tag{9}$$

Średni prąd w stanie ustalonym I_{ust} = 0,988 A stanowi ok. 90 % prądu znamionowego silnika w połączeniu w trójkąt (I_N = 1,10 A) i ok. 152 % prądu znamionowego w połączeniu w gwiazdę (I_N = 0,65 A). Wskazuje to, że silnik pracował w połączeniu w trójkąt przy obciążeniu zbliżonym do znamionowego. Przyjmując I_N = 1,10 A, krotność maksymalnego zarejestrowanego prądu względem prądu znamionowego wynosi I_{max}/I_N = 3,141/1,10 ≈ 2,86.

Na podstawie danych z tabliczki znamionowej (tab. 2.2) obliczono również prędkość synchroniczną, poślizg znamionowy oraz częstotliwość obrotów wirnika silnika napędzającego wentylator:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000 \text{ obr/min} \tag{10}$$

$$s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s} = \frac{3000 - 2760}{3000} = 0{,}08 \tag{11}$$

$$f = \frac{f_1 \cdot (1 - s)}{p} = \frac{50 \cdot (1 - 0{,}08)}{1} = 46 \text{ Hz} \tag{12}$$

gdzie:

n_s – prędkość synchroniczna (prędkość wirowania pola stojana) [obr/min];

f_1 – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz];

p – liczba par biegunów [-];

n_N – znamionowa prędkość obrotowa wirnika [obr/min];

s_N – poślizg znamionowy [-];

f – częstotliwość obrotów wirnika [Hz].

Poślizg znamionowy silnika wentylatora wynosi 8 %, a częstotliwość obrotów wirnika 46 Hz (2760 obr/min), co potwierdza poprawność wzoru (12): $f = n_N/60 = 2760/60 = 46$ Hz.

5. Wnioski

Celem laboratorium było poznanie budowy, zasady działania i właściwości trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w tym wyznaczenie jego charakterystyki mechanicznej i parametrów krytycznych oraz określenie wartości prądu pobieranego podczas rozruchu i współczynnika krotności prądu rozruchowego.

W celu realizacji zadania wyznaczono charakterystyki mechaniczne M = f(s) silnika pro-MOTOR MS 71 1-4 przy napięciu zasilania 70 % i 55 % U_N i odczytano z nich parametry krytyczne, a następnie zarejestrowano wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech rozruchów silnika napędzającego wentylator. Dla każdego rozruchu wyznaczono średni prąd w stanie ustalonym, średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu oraz ich stosunek, a następnie średnią krotność wzrostu prądu.

Wyznaczone parametry krytyczne wynoszą: przy 70 % U_N – $M_k = 0{,}71$ N·m, $s_k = 0{,}63$ ($n_k \approx 555$ obr/min), a przy 55 % U_N – $M_k = 0{,}47$ N·m, $s_k = 0{,}61$ ($n_k \approx 585$ obr/min). Obniżenie napięcia zasilania z 70 % do 55 % U_N spowodowało spadek momentu krytycznego o ok. 34 %, przy praktycznie niezmienionym poślizgu krytycznym. Jest to zgodne z teorią: moment krytyczny jest proporcjonalny do kwadratu napięcia (wartość teoretyczna 0,44 N·m różni się od zmierzonej o ok. 7 %, co mieści się w granicach dokładności odczytu z charakterystyki), a poślizg krytyczny od napięcia nie zależy. Stabilna praca silnika jest możliwa dla poślizgów mniejszych od krytycznego, tj. przy prędkości większej niż ok. 585 obr/min. Obniżanie napięcia zmniejsza przeciążalność silnika, a prędkość obrotową zmienia jedynie w niewielkim zakresie, dlatego jest mało efektywną metodą regulacji prędkości.

Podczas rozruchu prąd pobierany przez silnik wzrastał od zera do wartości maksymalnej 2,58–3,65 A (średnio z trzech faz), a już po 1–2 s malał do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Prądy w poszczególnych fazach w stanie ustalonym różniły się nieznacznie (prąd fazy L3 był o ok. 4–6 % mniejszy niż w fazach L1 i L2), co świadczy o niewielkiej asymetrii zasilania lub uzwojeń. Współczynnik krotności prądu w kolejnych pomiarach wyniósł 3,64, 2,58, 3,32, a średnia krotność wzrostu prądu $k_{śr} \approx 3{,}18$.

Uzyskana krotność jest mniejsza od wartości typowych dla rozruchu bezpośredniego silników klatkowych (zwykle 4–8). Wynika to przede wszystkim z rozdzielczości czasowej rejestracji – miernik zapisuje wartość skuteczną uśrednioną w oknie 1 s, natomiast prąd rozruchowy małego silnika z lekkim obciążeniem wentylatorowym trwa zaledwie kilkaset milisekund, przez co jego wartość szczytowa jest zaniżona. Potwierdza to rozrzut krotności pomiędzy pomiarami (2,58–3,64), wynikający z różnego położenia chwili załączenia względem okna pomiarowego. Ograniczenie prądu może wynikać również z rampy rozruchowej przemiennika częstotliwości, jeżeli silnik był przez niego zasilany.

W dalszych badaniach należałoby zarejestrować przebiegi prądu z większą częstotliwością próbkowania (np. oscyloskopem lub rejestratorem z okresem rzędu milisekund), co pozwoliłoby wyznaczyć rzeczywistą wartość szczytową prądu rozruchowego. Warto także

porównać rozruch bezpośredni z rozruchem gwiazda–trójkąt oraz z rozruchem przez przemiennik częstotliwości z różnymi czasami rampy, aby ocenić skuteczność poszczególnych metod ograniczania prądu rozruchowego. W przypadku charakterystyki mechanicznej warto powtórzyć pomiary przy napięciu znamionowym i przy różnych częstotliwościach zasilania, aby porównać wpływ obu metod sterowania na kształt charakterystyki.